

2.6 Arbeit, Energie, Leistung und Wirkungsgrad

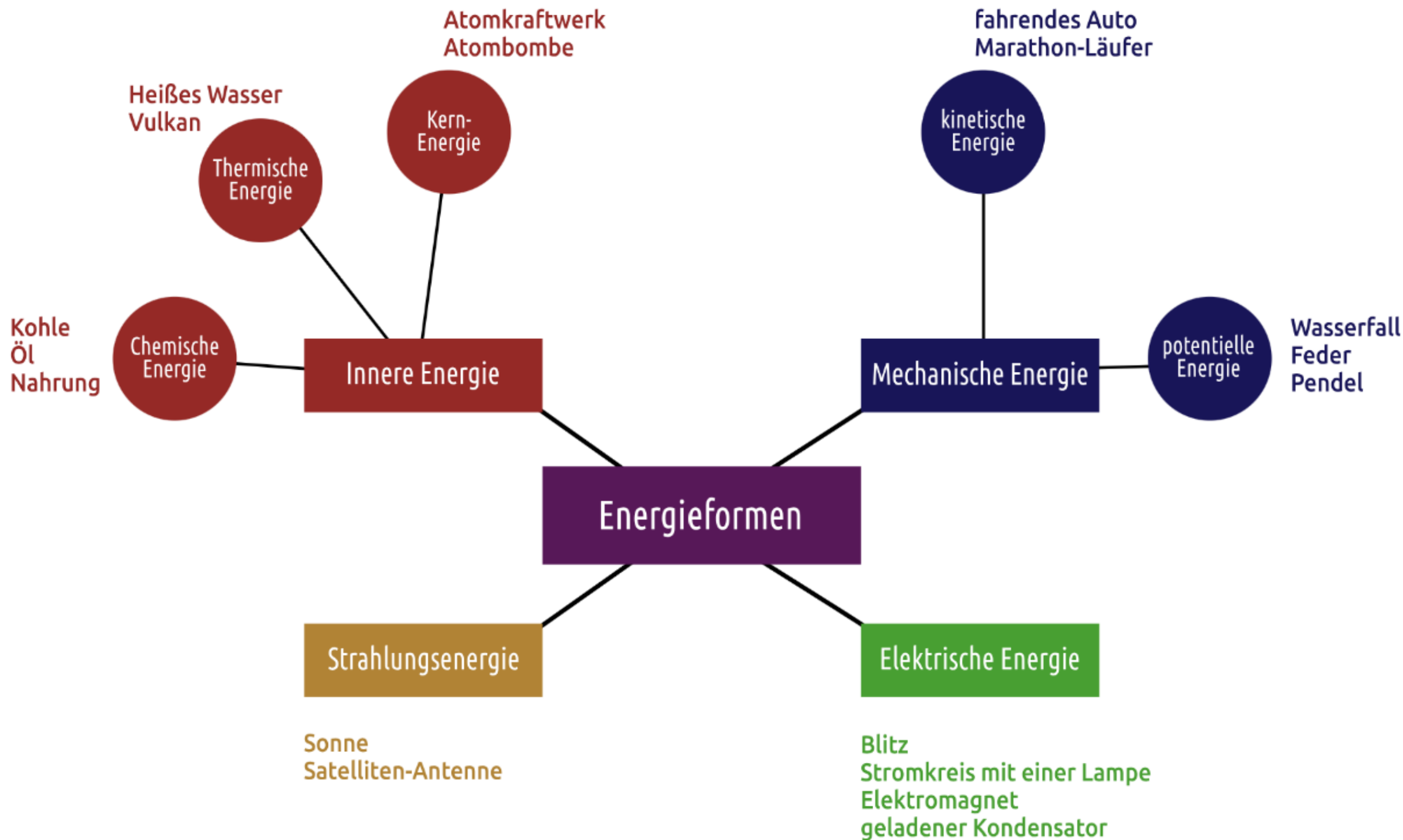
Arbeits- und Energieformen

Wirkt eine Kraft auf einen Körper ein und bewirkt dabei eine Verformung, eine Beschleunigung oder ein Anheben des Körpers, so wird physikalische Arbeit verrichtet.

Die Arbeit W ist das Produkt aus der in Richtung des Weges wirkenden Kraft F und der zurückgelegten Wegstrecke Δs :

$$W = F \cdot \Delta s \quad [W] = N \cdot m = J \text{ (Joule)}$$

Unter der Energie E versteht man die Fähigkeit eines Körpers, Arbeit zu verrichten. Die Energie wird in der gleichen Einheit wie die Arbeit, also in Joule (J) angegeben.



Hubarbeit und potenzielle Energie

Die Hubarbeit W_{Hub} ist proportional zur Gewichtskraft F_G eines angehobenen Körpers und zur Hubhöhe h . Wird daher ein Körper der Masse m auf der Erdoberfläche mit der konstanten Kraft F_G um die Höhe h angehoben so gilt:

$$W_{Hub} = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

Diese Hubarbeit ist dann in Form von Höhenenergie im Körper gespeichert. Die Höhenenergie wird häufig auch als Lageenergie bzw. potenzielle Energie E_{pot} bezeichnet.

Sie ist gleich dem Produkt aus der Gewichtskraft F_G eines Körpers mit Masse m sowie der Höhe h , die dieser angehoben wird:

$$E_{pot} = F_G \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

Dehnungsarbeit und elastische Energie

Wird eine Feder mit der Federkonstante k um eine Strecke Δx gedehnt, so muss folgende Dehnungsarbeit verrichtet werden:

$$W_{Dehn} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

Diese Dehnungsarbeit ist dann in Form von elastischer Energie im Körper gespeichert. Die elastische Energie E_{elast} eines verformten Körpers mit der Federkonstanten k beträgt:

$$E_{\text{elast}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

Beschleunigungsarbeit und kinetische Energie

Zur Überwindung der Trägheit ist eine Kraft notwendig. Die zugehörige Arbeit, die bei einer Beschleunigung entlang einer Strecke s auftritt, heißt Beschleunigungsarbeit. Die Beschleunigungsarbeit W_a eines zunächst ruhenden Körpers der Masse m ist proportional zum Quadrat der Endgeschwindigkeit v , die dieser erreicht:

$$W_a = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Diese Beschleunigungsarbeit ist dann in Form von Bewegungsenergie (kinetische Energie) im Körper gespeichert. Die kinetische Energie E_{Kin} eines Körpers mit der Masse m und seiner Geschwindigkeit v beträgt:

$$E_{\text{Kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Reibungsarbeit und innere Energie

Im Alltag treten stets Reibungsverluste auf. Zum Überwinden der Reibung ist eine Reibungsarbeit erforderlich. Wenn eine konstante Reibungskraft F_R bei der Verschiebung um eine Strecke s überwunden werden muss, ist dafür Reibungsarbeit erforderlich, für welche gilt:

$$W_R = F_R \cdot s = \mu \cdot F_N \cdot s$$

Die verrichtete Reibungsarbeit ist als innere Energie gespeichert. Die innere Energie U ist gleich dem Produkt aus der Reibungszahl μ , der Normalkraft F_N und der Strecke s :

$$U = F_R \cdot s = \mu \cdot F_N \cdot s$$

Rotationsarbeit und Rotationsenergie

Zur Überwindung der Trägheit ist für eine Rotation ein Drehmoment notwendig. Die zugehörige Arbeit heißt Rotationsarbeit. Die Rotationsarbeit W_{rot} eines zunächst ruhenden Körpers mit Trägheitsmoment J ist proportional zum Quadrat der Winkelgeschwindigkeit ω , die dieser erreicht:

$$W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

Die verrichtete Rotationsarbeit ist als Rotationsenergie gespeichert mit:

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

Energieerhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant. Es kann somit weder Energie gewonnen noch verloren werden, sondern nur umgewandelt.

Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern stets nur von einer Form in andere umgewandelt werden.

$$E_{ges} = E_{pot} + E_{kin} + E_{rot} + E_{elast} + U = konstant$$
$$E_{ges} = m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2 + \mu \cdot F_N \cdot s = konstant$$

Energieentwertung

In realen Systemen kann nicht die gesamte potentielle Energie in kinetische Energie und wieder zurück in potentielle Energie umgewandelt werden. Solche Vorgänge nennt man **irreversibel**.

Trotzdem gilt natürlich weiterhin der Energieerhaltungssatz.

Durch die auftretenden Reibungskräfte wird ein Teil der Gesamtenergie in Wärmeenergie (innere Energie) umgewandelt. Anders als z. B. potentielle oder kinetische Energie lässt sich Wärmeenergie jedoch nicht so einfach wieder zurück in andere Energieformen umwandeln. Daher ist Wärmeenergie für den weiteren Umwandlungsprozess „verloren“. Man spricht in diesem Zusammenhang von **Energieentwertung**.

Leistung

Oft kommt es nicht nur darauf an, wie viel Arbeit verrichtet wird, sondern auch, in welcher Zeit diese Arbeit erledigt wird.

$$Leistung = \frac{\text{verrichtete Arbeit}}{\text{dafür benötigte Zeit}}$$
$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad [P] = \frac{J}{s} = W \text{ (Watt)}$$

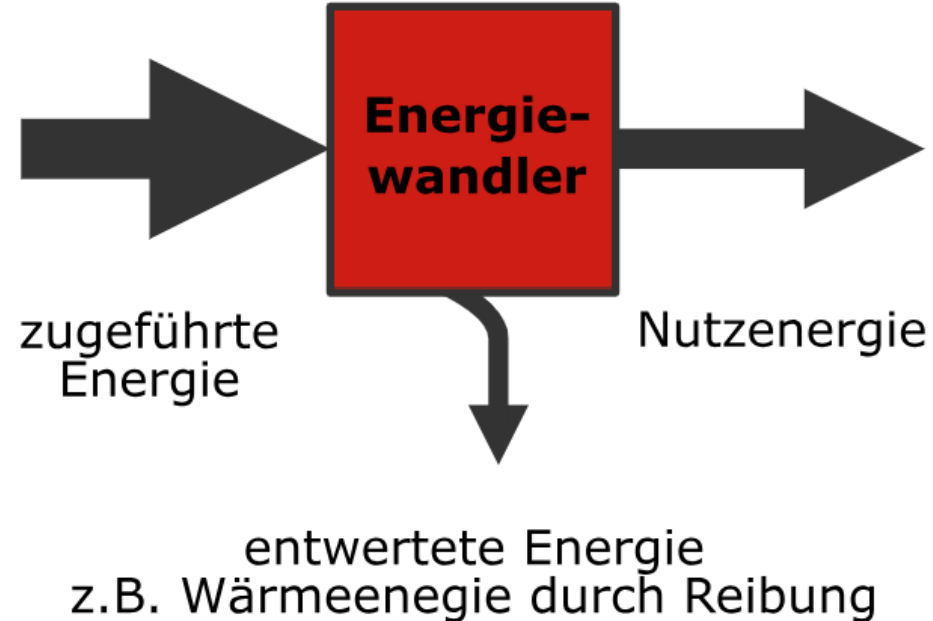
Dabei erinnert die Leistungseinheit Watt an den Erfinder der Dampfmaschine James Watt (1736-1819).

Große Leistungsmengen werden auch in Pferdestärken (PS) angegeben.

$$1PS \approx 735W$$

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad gibt an, welcher Anteil der zugeführten Energie bei einer Umwandlung in die gewünschte Energieform umgewandelt wird.



In einem Kraftwerk wird z.B. die chemische Energie von Gas in elektrische Energie umgewandelt. Das Kraftwerk als Energiewandler wandelt dabei also die zugeführte Energie in eine andere Form, die gewünschte Energieform um.

Dabei soll natürlich ein möglichst großer Teil der zugeführten Energie E_{zu} in die gewünschte Energieform E_{nutz} umgewandelt werden.

Das Verhältnis aus der Nutzenergie E_{nutz} und der zugeführten Energie E_{zu} wird Wirkungsgrad η genannt.

$$\eta = \frac{E_{nutz}}{E_{zu}} \text{ bzw. } \eta = \frac{W_{nutz}}{W_{zu}} \text{ und } \eta = \frac{P_{nutz}}{P_{zu}}$$

Je größer der Wirkungsgrad η eines Energiewandlers ist, desto größer ist der Anteil der zugeführten Energie, der in die gewünschte Energieform umgewandelt wird.

Aus dem Energieerhaltungssatz folgt, dass die Nutzenergie nie größer sein kann als die zugeführte Energie. Dies bedeutet, dass der Wirkungsgrad eines Energiewandlers nicht größer als 1 bzw. nicht größer als 100% sein kann.

In der Praxis treten bei jedem realen Energiewandler Verluste z.B. durch Reibung auf ΔE_{nutz} ist also kleiner als ΔE_{zu} .

Somit ist der Wirkungsgrad $\eta < 1$ bzw. kleiner als 100%.

2.7 Gravitation

2.7 Gravitation

Die Gravitation oder Gravitationskraft ist eine Eigenschaft von Körpern, sich gegenseitig anzuziehen. Voraussetzung für das Wirken dieser Kraft ist eine Masse.

Im Folgenden wollen wir uns die Gravitationskraft zwischen Planeten und anderen Objekten im Weltall ansehen, wofür z.B. die Formel $F = m \cdot g$ nicht mehr gilt. Hierzu muss zuerst untersucht werden, welche Rolle die Erde in unserem Universum einnimmt.

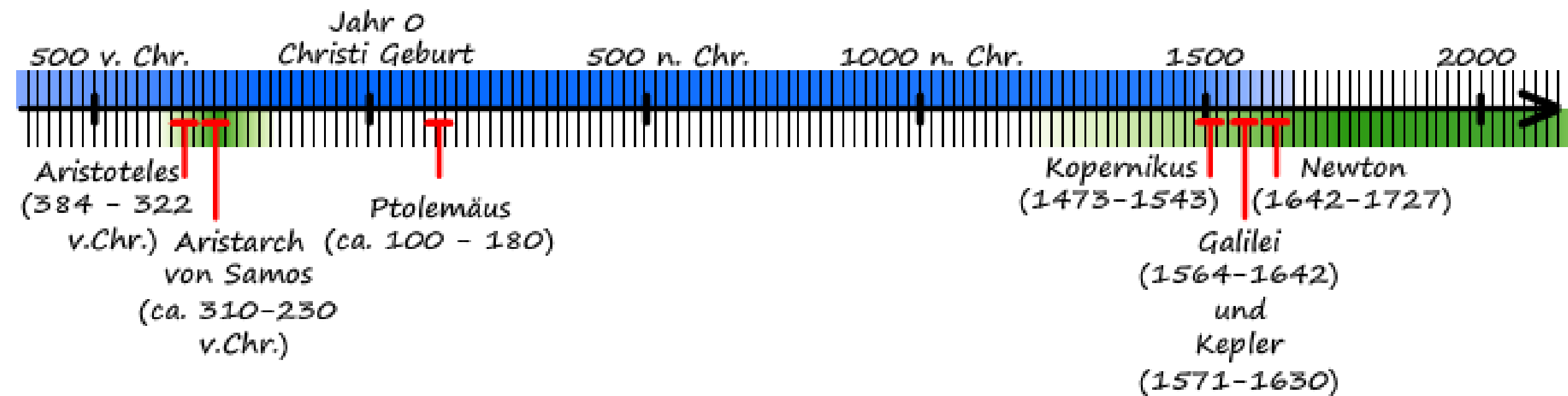
Geozentrisches Weltbild

Der Begriff geozentrisch leitet sich vom griechischen „geos“, was Erde bedeutet, ab.

- Beim geozentrischen Weltbild steht die Erde im Mittelpunkt des Universums.
- Die Himmelskörper bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit auf kreisförmigen Bahnen um die Erde.

Probleme die unter anderem mit dem geozentrischen Weltbild auftraten und nicht erklärt werden konnten:

- Helligkeitsschwankung des Mars (manchmal heller manchmal dunkler)
- Schleifenbewegungen anderer Planeten (Mars verlangsamt sich manchmal bis zum Stillstand um sich anschließend genau entgegengesetzt weiterzubewegen)



Geozentrisches Weltbild



Heliozentrisches Weltbild

Heliozentrisches Weltbild

Der Begriff heliozentrisch leitet sich vom griechischen „helios“, was Sonne bedeutet, ab.

- Die Sonne ist der ruhende Mittelpunkt des Universums.
- Die Erde bewegt sich wie alle Planeten auf einer Kreisbahn um die Sonne.
- Die Erde dreht sich einmal täglich um sich selbst.

Keplersche Gesetze

Heutiges Weltbild

Unser heutiges Bild vom Sonnensystem enthält sehr viel mehr Körper als zu Zeiten von Kepler. Neue Planeten wurden durch die Erfindung und fortlaufende Verbesserung der Fernrohre entdeckt.

Zusammenfassung wichtiger Punkte unseres heutigen Weltbilds:

- Die Sonne befindet sich im Mittelpunkt unseres Planetensystems/Sonnensystems
- Die Sonne dreht sich um sich selbst, erkennbar an Flecken in der Sonnenatmosphäre.

- Die 8 Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bewegen sich um die Sonne.
- Zahllose Asteroiden und Zwergplaneten bewegen sich um die Sonne.
- Die meisten Asteroiden halten sich in einem Bereich namens Asteroidengürtel auf (zwischen Mars- und Jupiterbahn).
- Der Mond bewegt sich um die Erde.
- Die Planetenbahnen sind keine perfekten Kreisbahnen, sondern Ellipsen.
- Planeten und Monde sind keine perfekten Kugeln, sondern mit vielfältigen Oberflächenstrukturen wie Kratern, Gebirgen, Rissen usw.
- Die Bewegung der Sterne über den Nachthimmel kommt durch die Drehung der Erde zustande.
- Die Sterne sind unterschiedlich weit von uns entfernt.

- Es gibt Hunderte Milliarden von Sternen, die Billionen Kilometer oder auch Tausende Lichtjahre von uns entfernt sind.
- Planeten gibt es auch um andere Sterne als die Sonne, man nennt sie zur Unterscheidung von unseren Planeten Exoplaneten.
- Milliarden von Sternen bilden Galaxien.
- Es gibt viele Milliarden Galaxien.
- Galaxien bilden wiederum Galaxienhaufen.
- Die Milchstraße ist die Galaxie, zu der unser Sonnensystem gehört.
- Die Sonne umkreist wie alle anderen Sterne der Galaxie das Zentrum der Milchstraße.
- Im Zentrum der Milchstraße und vieler anderer Galaxien können sich Schwarze Löcher befinden.
- Der Weltraum ist nicht statisch, sondern dehnt sich aus, wahrscheinlich sogar beschleunigt.

Newtonsches Gravitationsgesetz

Bisher wurde die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft immer als konstant angenommen ($g = 9,81m/s^2$). Dies stimmt aber nur näherungsweise in der Nähe der Erdoberfläche.

Allgemein gilt das von Isaac Newton im 17. Jahrhundert formulierte universelle Gravitationsgesetz. Mit diesem lässt sich die Kraft ausrechnen, die zwei Körper bei einem bestimmten Abstand aufeinander ausüben.

Zwei Punktmassen m_1 und m_2 im Abstand r ziehen einander mit der Gravitationskraft $F_{\text{Gravitation}}$ an. Es gilt:

$$F_{\text{Gravitation}} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

G ist die universelle Gravitationskonstante mit $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$

2.8 Mechanik der Flüssigkeiten

2.8 Mechanik der Flüssigkeiten

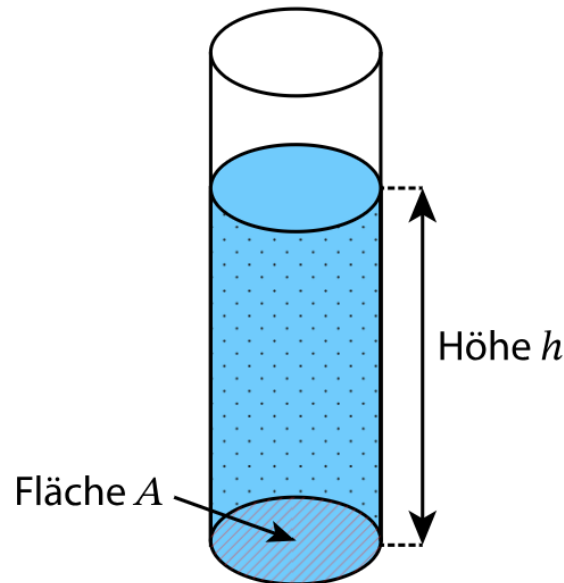
In der Hydrodynamik werden die mechanischen Eigenschaften von Flüssigkeiten untersucht.

Flüssigkeiten lassen sich im Gegensatz zu Gasen durch mechanische Belastung nicht zusammenpressen (nicht komprimieren).

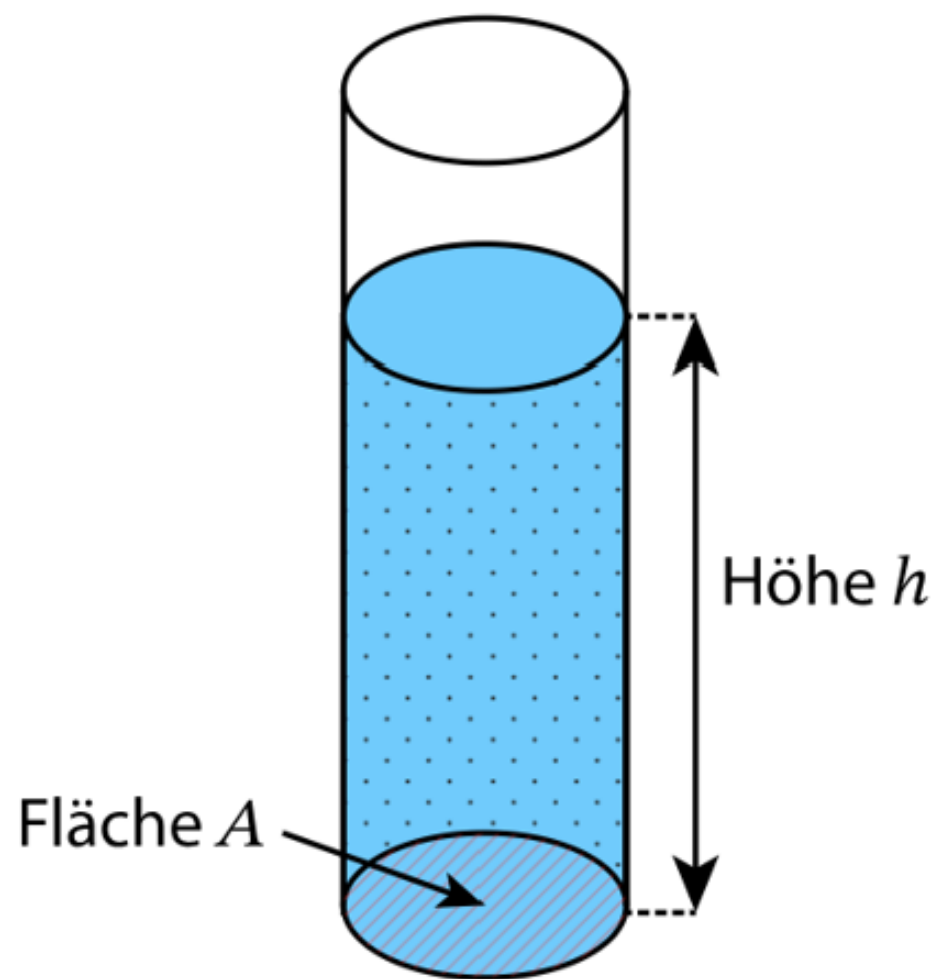
Schweredruck (Hydrostatischer Druck)

Durch das Eigengewicht der Flüssigkeit wird innerhalb der Flüssigkeit ein mit zunehmender Tiefe immer größer werdender Schweredruck hervorgerufen. Für den Schweredruck p_s in der Tiefe h einer Flüssigkeit mit der Dichte ρ_{Fl} gilt:

$$p_s = \rho_{Fl} \cdot g \cdot h$$



Herleitung der Formel:



Am Boden der Flüssigkeitssäule gilt:

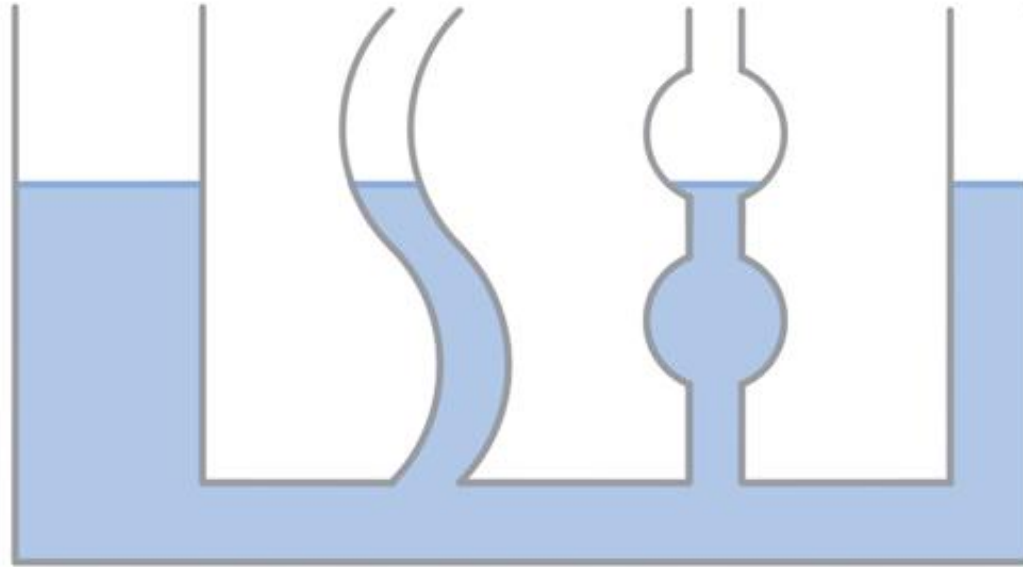
$$p_s = \frac{F_{G,Fl}}{A} = \frac{m_{Fl} \cdot g}{A}$$

$$m_{Fl} = V \cdot \rho_{Fl} \text{ und } V = A \cdot h$$

$$m_{Fl} = A \cdot h \cdot \rho_{Fl}$$

$$p_s = \frac{A \cdot h \cdot \rho_{Fl} \cdot g}{A} = \rho_{Fl} \cdot g \cdot h$$

Der Schweredruck ist nicht von der Querschnittsfläche und der Form der Flüssigkeitssäule abhängig.



Unabhängig von Form und Durchmesser der Rohre ist der Wasserstand in den am Boden verbundenen Rohren jeweils gleich hoch (kommunizierende Gefäße).

Druckmessung

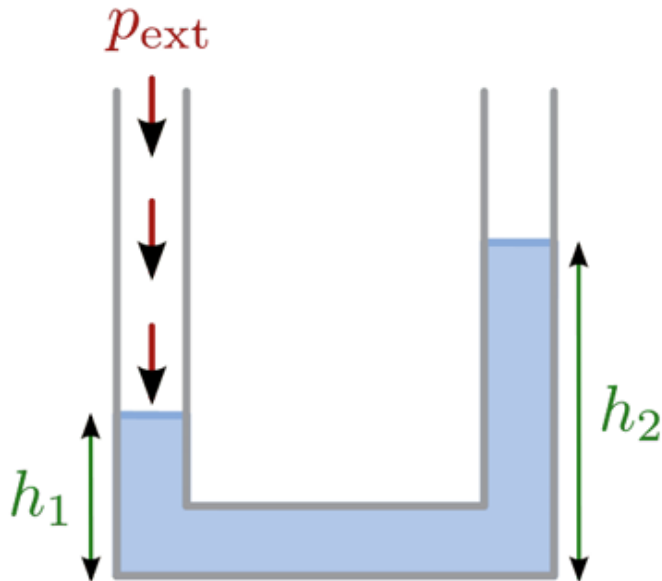
Die Zunahme des Schweredrucks mit der Höhe der Wassersäule wird bei so genannten U-Rohr-Manometern zur Druckmessung genutzt.

Wird auf ein Ende eines mit einer Flüssigkeit gefüllten U-Rohrs ein externer Druck p_{ext} ausgeübt, so wird durch diesen die Flüssigkeit in die andere Hälfte des U-Rohrs verdrängt. Dies erfolgt so lange, bis sich in der anderen Hälfte durch die höhere Wassersäule ein hinreichend großer Schweredruck aufgebaut hat, der dem externen Druck p_{ext} entgegenwirkt.

Mit $\Delta h = h_2 - h_1$ gilt für den externen Druck:

$$p_{\text{ext}} = \rho_{\text{Fl}} \cdot g \cdot \Delta h$$

Ein Barometer misst ausschließlich den atmosphärischen Luftdruck (Wetter), während ein Manometer allgemein den Druck in geschlossenen Systemen (Gase/Flüssigkeiten) misst. Barometer sind somit eine Spezialform von Manometern.



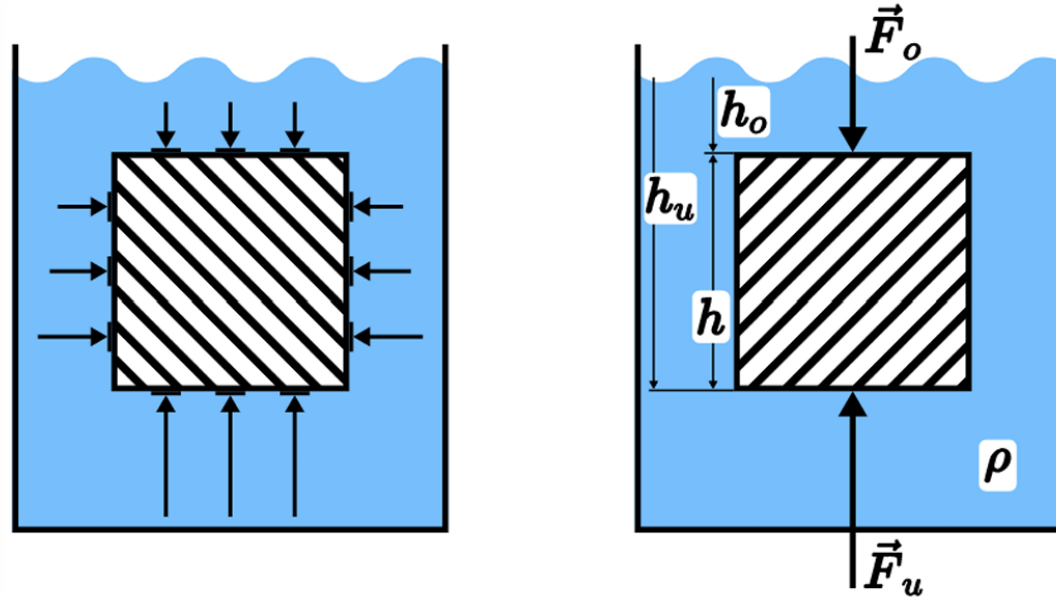
Auftriebskraft

Für die Auftriebskraft F_A eines Körpers mit einem Volumen V_K in einer Flüssigkeit mit der Dichte ρ_{Fl} gilt:

$$F_A = \rho_{Fl} \cdot g \cdot V_K$$

Die Auftriebskraft wächst also mit dem Volumen des Körpers und der Dichte des Mediums.

Herleitung: Als Folge des hydrostatischen Drucks von Flüssigkeiten und Gasen erfahren Körper in Flüssigkeiten und Gasen eine Auftriebskraft F_A .



Man sieht im linken Bild, dass sich die seitlichen Druckkräfte aufheben, dagegen sind die von unten wirkenden Druckkräfte größer als die von oben wirkenden Druckkräfte. Im rechten Bild sind die von unten wirkenden Teildruckkräfte zu einer Kraft F_u und die von oben wirkenden Teildruckkräfte zu einer Kraft F_o zusammengefasst. Für den Betrag der Auftriebskraft F_A gilt:

$$F_A = F_u - F_o$$

Der betrachtete Körper soll oben und unten die gleiche Fläche A haben. An der Oberseite herrsche der Druck p_o , an der Unterseite der Druck p_u . Dann gilt:

$$F_A = p_u \cdot A - p_o \cdot A$$

$$F_A = A \cdot (p_u - p_o)$$

Unter Verwendung der Formel für den hydrostatischen Druck $p = \rho_{Fl} \cdot g \cdot h$ gilt dann:

$$F_A = A \cdot (\rho_{Fl} \cdot g \cdot h_u - \rho_{Fl} \cdot g \cdot h_o)$$

$$F_A = A \cdot \rho_{Fl} \cdot g \cdot (h_u - h_o)$$

$$F_A = A \cdot h \cdot \rho_{Fl} \cdot g$$

Da aber $A \cdot h$ gerade das Volumen V_K des Körpers ist, gilt:

$$F_A = \rho_{Fl} \cdot g \cdot V_K$$

Archimedisches Prinzip

Das „Archimedisches Prinzip“ geht auf Archimedes von Syrakus (287 v. Chr. bis 212 v. Chr.) zurück und lautet:

Jeder Festkörper verdrängt beim Eintauchen ebenso viel Volumen an Flüssigkeit wie er selbst an Volumen besitzt.

Da somit $V_{Fl} = V_K$ gilt, kann man auf den Index verzichten und einfach V für das Volumen des eintauchenden Körpers beziehungsweise der verdrängten Flüssigkeit schreiben. Die Auftriebskraft F_A ist also gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit:

$$F_A = \rho_{Fl} \cdot g \cdot V = m_{FL} \cdot g$$

Sinken, Schweben und Steigen von Körpern

Die Dichte ρ_K des Körpers hat keine Auswirkung auf die Auftriebskraft, entscheidet aber darüber, ob er sich in der Flüssigkeit nach unten bewegt (sinkt), unverändert an gleicher Stelle bleibt (schwebt) oder aufsteigt.

- Ist $\rho_K > \rho_{Fl}$ so ist die Gewichtskraft $F_G = \rho_K \cdot g \cdot V$ des Körpers größer als die Auftriebskraft $F_A = \rho_{Fl} \cdot g \cdot V$, die der Körper durch das Eintauchen in die Flüssigkeit erfährt.

In diesem Fall sinkt der Körper nach unten. Die resultierende Kraft (seine „scheinbare“ Gewichtskraft F_G^*) ist gleich der Differenz aus Gewichts- und Auftriebskraft, also: $F_G^* = F_G - F_A = (\rho_K - \rho_{Fl}) \cdot g \cdot V$

- Ist $\rho_K = \rho_{Fl}$ so ist die Gewichtskraft F_G des Körpers gleich der Auftriebskraft F_A . In diesem Fall schwebt der Körper, behält also seine Position bei.
- Ist $\rho_K < \rho_{Fl}$ so ist die Gewichtskraft F_G des Körpers kleiner als die Auftriebskraft F_A . In diesem Fall steigt der Körper an die Oberfläche.

$$F_G^* = F_G - F_A = (\rho_K - \rho_{Fl}) \cdot g \cdot V$$

Volumenstrom Q

Der Volumenstrom Q gibt an, wie viel Volumen ΔV eines Mediums pro Zeitspanne Δt durch einen festgelegten Querschnitt transportiert wird.

Es gilt daher:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad [Q] = \frac{m^3}{s}$$

Strömungsgeschwindigkeit/Fließgeschwindigkeit v

Die Strömungsgeschwindigkeit v gibt die Geschwindigkeit einer Strömung an. Sie ist abhängig vom Volumenstrom Q und von der Rohrquerschnittsfläche A .

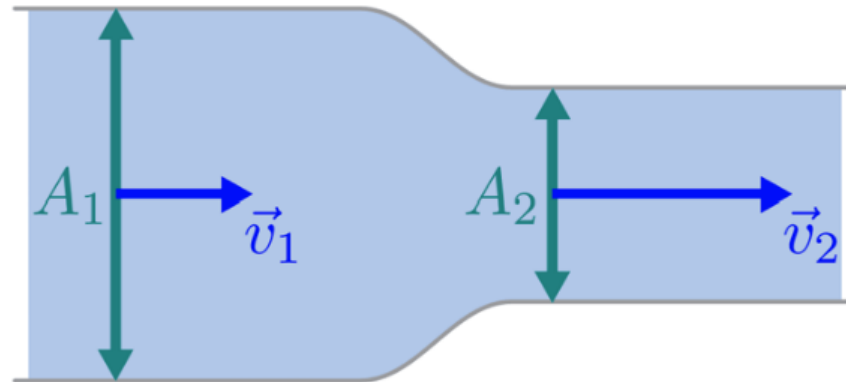
Es gilt daher:

$$v = \frac{Q}{A} \quad [v] = \frac{\frac{m^3}{s}}{m^2} = \frac{m^3}{s \cdot m^2} = \frac{m}{s}$$

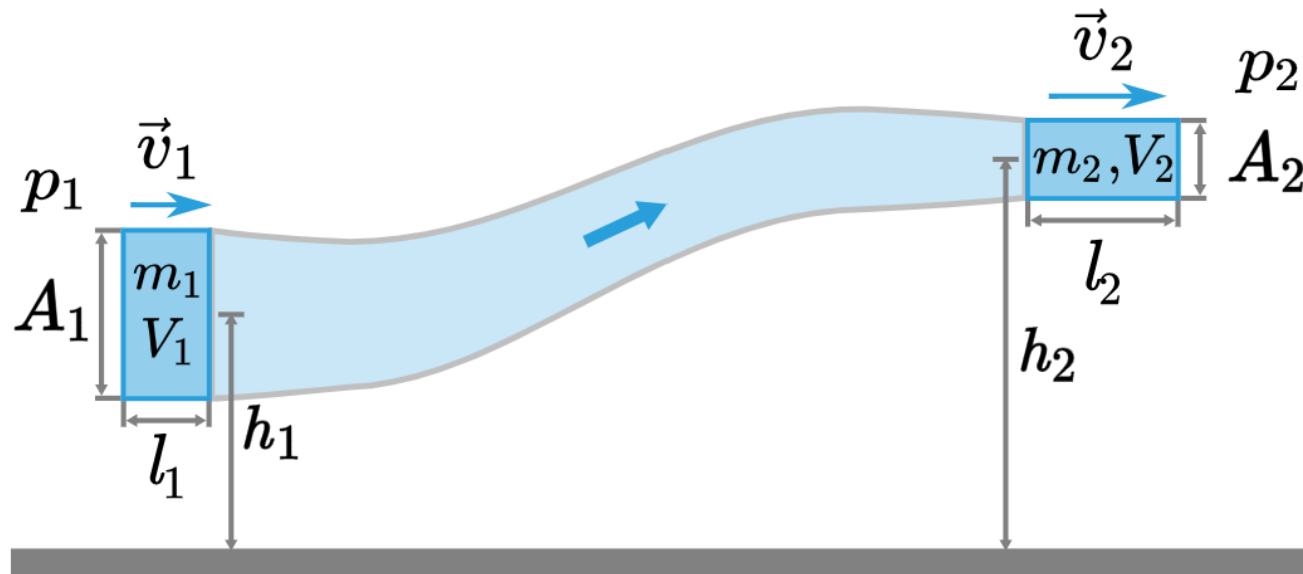
Kontinuitätsgleichung

Der Volumenstrom Q ist an allen Querschnittsflächen konstant. Für zwei Querschnittsflächen A_1 und A_2 gilt somit:

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$



Bernoulli-Gleichung



Aus dem Energieerhaltungssatz folgt, dass an allen Stellen ein gleich großer Gesamtdruck p_{ges} vorliegt.

Dieser Gesamtdruck ist gleich der Summe des Schweredruckes $p_s = \rho \cdot g \cdot h$, des dynamischen Druckes $p_{\text{dyn}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$ und des statischen Druckes p_{st} .

Dieser Zusammenhang wird als Bernoulli-Gleichung bezeichnet und lautet:

$$p_{ges} = p_s + p_{dyn} + p_{st} = \rho \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + p = \textit{konstant}$$

Die Summe der potentiellen Energie, der kinetischen Energie und der Druckenergie bleibt erhalten.

Häufig spielt der Höhenunterschied im Rohr keine Rolle (waagrechtes Rohr) und der erste Term kann weggelassen werden. Dann erkennt man sofort: Wenn die Geschwindigkeit ansteigt, muss der Druck sinken. Wenn der Druck ansteigt, muss die Geschwindigkeit sinken.

Der Schweredruck ist der infolge der Gewichtskraft der Flüssigkeit entstehende Druck. Er spielt nur dann eine Rolle, wenn eine Strömung nicht horizontal verläuft.

Der dynamische Druck wirkt in Strömungsrichtung aufgrund der bewegten Flüssigkeit oder des bewegten Gases. Der dynamische Druck wirkt ausschließlich auf Flächen, die senkrecht zur Strömungsrichtung stehen.

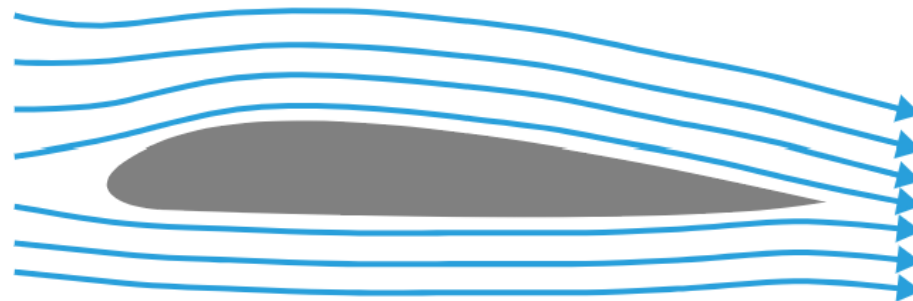
Der statische Druck wirkt gleichmäßig in alle Richtungen.

Bernoulli-Gleichung beim Fliegen

Oft werden mit der Bernoulli-Gleichung auch das Fliegen bzw. die Funktion einer Tragfläche beschrieben.

Aufgrund der Wölbung der Tragfläche des Flugzeugs und wegen des sogenannten Anfahrtswirbels ist die Geschwindigkeit der Luft oberhalb der Tragfläche größer als an deren Unterseite. Nach der Bernoulli-Gleichung (die Höhendifferenz wird vernachlässigt) ist also der Druck an der Oberseite kleiner als an der Unterseite.

Diese Druckdifferenz sorgt für eine Auftriebskraft auf die Tragfläche.



Mechanik der Gase

In der Ärodynamik werden die mechanischen Eigenschaften von Gasen, insbesondere von Luft, untersucht. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Gasen und Flüssigkeiten besteht darin, dass Gase komprimierbar sind. Das Volumen von Gasen nimmt also ab, wenn Druck ausgeübt wird.

Gase haben im Verhältnis zu Flüssigkeiten nur eine sehr geringe Masse. Während ein Liter Wasser ca. ein Kilogramm schwer ist, wiegt ein Liter Luft unter Normalbedingungen gerade einmal ca. 1,3 Gramm.

Dennoch bewirkt auf unserem Planeten das Gewicht der Luft, ähnlich wie beim Schweredruck in Flüssigkeiten, einen so genannten Luftdruck. Der „normale“ Luftdruck $p_0 \approx 1\text{bar}$ in Bodennähe resultiert also aus dem Gewicht der darüber liegenden Luftschichten.

Bei einem niedrigen Gasdruck nimmt das Volumen eines Gases zu, seine Dichte hingegen ab. Daher ist in höheren Luftschichten die Luft „dünner“ (geringere Dichte).

Die Steighöhe beispielsweise von Ballonen wird dadurch begrenzt, dass die Dichte der Luft mit zunehmender Höhe abnimmt.